

1. 정답: [5, 9, 7, 4, 2]

풀이

box는 빈 리스트에서 시작한다. append(n)은 맨 뒤, insert(0, n)은 맨 앞에 넣는다.

4(짝)->뒤:[4], 7(홀)->앞:[7,4], 2(짝)->뒤:[7,4,2], 9(홀)->앞:[9,7,4,2], 5(홀)->앞:[5,9,7,4,2]

정답: [5, 9, 7, 4, 2]

3. 정답: 리스트에서 중복을 제거하고, 처음 등장한 순서를 유지해 고유한 값만 모아 반환한다.

풀이

out에 없는 값만 append하므로 이미 담긴 값은 다시 추가되지 않는다.

입력 순서대로 검사하므로 처음 나온 순서가 그대로 유지된다.

정답: 중복을 제거하고 처음 등장 순서를 유지해 고유한 값만 반환한다.

2. 정답: {'b': 1, 'a': 2, 'n': 1}

풀이

count.get(ch, 0)은 키가 없으면 0을 돌려주므로 처음 등장한 글자는 1이 된다.

b->{b:1}, a->{b:1,a:1}, n->{b:1,a:1,n:1}, 두 번째 a->{b:1,a:2,n:1}

정답: {'b': 1, 'a': 2, 'n': 1}

4. 정답: zabcd

풀이

ord(ch) - ord('a')로 알파벳을 0~25 번호로 바꾼다.

shift를 더한 뒤 % 26으로 z를 넘으면 a로 되돌아온다 (카이사르).

v->z, w->a, x->b, y->c, z->d

정답: zabcd

5. 정답: digits = [0, 0], n = 5

풀이

append(n % 3)으로 3으로 나눈 나머지를 담고, n //= 3으로 몫만 남긴다(3진법 변환).

1회: 45 % 3 = 0 -> digits=[0], n=15

2회: 15 % 3 = 0 -> digits=[0,0], n=5

정답: digits = [0, 0], n = 5

7. 정답: 22

풀이

n % 10은 일의 자리 숫자, n //= 10은 자리를 하나 줄인다(자릿수 합).

8 -> total 8, 5 -> 13, 3 -> 16, 6 -> 22

정답: 22

6. 정답: cnt == 2

풀이

안쪽 for는 1부터 n까지 나누어떨어지는 개수(cnt) = 약수의 개수를 센다.

약수가 정확히 2개(1과 자기 자신)이면 소수다.

약수 개수: 10->4, 7->2, 12->6, 13->2, 9->3 이므로 소수는 7, 13.

정답: cnt == 2

8. 정답: 문자열 s가 회문(앞에서 읽으나 뒤에서 읽으나 같은 문자열)인지 양 끝에서 안쪽으로 비교하며 판별한다.

풀이

i는 앞에서, j는 뒤에서 출발해 안쪽으로 좁혀가며 양 끝 문자를 비교한다.

하나라도 다르면 False, 끝까지 같으면 True를 반환한다.

정답: 문자열이 회문인지 판별한다.

9. 정답: b

풀이

$a, b = b, a \% b$ 는 유클리드 호제법으로, 큰 수를 작은 수로 나눈 나머지로 교체한다(최대공약수).

$(48, 36) \rightarrow (36, 12) \rightarrow (12, 0)$. $b=0$ 이 되어 멈추고 $a=12$ 를 출력.

정답: b

11. 정답: [7, 6, 4]

풀이

$\text{range}(\text{len}(\text{data}) - \text{window} + 1) = \text{range}(4)$ 이므로 $i=0, 1, 2, 3$.

각 i 에서 $\text{data}[i] + \text{data}[i+1]$ 을 담는다(슬라이딩 윈도우): $i_0=2+5=7, i_1=5+1=6, i_2=1+3=4$

$i=2$ 까지 처리한 직후 $\text{sums}=[7, 6, 4]$

정답: [7, 6, 4]

10. 정답: 15

풀이

$\text{matrix}[i][i]$ 는 행과 열 인덱스가 같은 주대각선 원소다.

$\text{matrix}[0][0]=1, \text{matrix}[1][1]=5, \text{matrix}[2][2]=9 \rightarrow 1 + 5 + 9 = 15$

정답: 15

12. 정답: 5 2

풀이

1024로 나뉘지는 동안 $//= 1024$ 를 반복하며 단위를 한 칸씩 올린다(byte->KB->MB).

$5242880 \rightarrow 5120$ (unit 1) $\rightarrow 5$ (unit 2). 5는 1024 미만이라 멈춤.

unit 2는 두 번 올라간 것 = 5 MB.

정답: 5 2

13. 정답: append

풀이

처음 보는 길이(key)면 빈 리스트를 만들고, 그 리스트에 단어를 추가한다(길이별 분류).

리스트 끝에 원소를 넣는 메서드는 append.

정답: append

15. 정답: i - 2

풀이

피보나치 수열은 바로 앞 두 항의 합이다: $\text{fib}[i-1] + \text{fib}[i-2]$.

왼쪽 항이 $i-1$ 이므로 빈칸은 $i-2$.

정답: $i - 2$

14. 정답: 투표 목록에서 가장 많이 등장한(최다 득표) 항목. 출력값은 A.

풀이

`result.get(v, 0) + 1`로 항목별 등장 횟수를 센다: A:3, B:2, C:1

`cnt`가 `best`보다 크면 갱신하며 최댓값 항목을 `winner`에 담는다.

정답: 최다 득표 항목을 찾아 출력한다. 여기서는 A.

16. 정답: {'A': 80, 'B': 90, 'C': 60}

풀이

`setdefault(name, [])`로 이름별 점수 리스트를 모은다:
A->[90,70], B->[80,100], C->[60]

각 이름의 점수 합을 개수로 정수 나눗셈(`//`)해 평균을 구한다: A->80, B->90, C->60

정답: {'A': 80, 'B': 90, 'C': 60}

17. 정답: hel

풀이

카이사르 복호화: shift만큼 빼고 % 26으로 'a' 앞으로 넘어가면 'z'쪽으로 되돌린다.

k->h, h->e, o->l 이므로 세 글자 처리 후 plain='hel' (전체는 'hello').

정답: hel

19. 정답: 정사각 2차원 리스트의 행과 열을 맞바꾼다(주대각선 기준으로 위/아래를 교환 = 전치행렬).

풀이

j가 i+1부터 시작하므로 주대각선 위쪽 원소만 골라 대칭 위치(matrix[j][i])와 맞바꾼다.

결과적으로 행과 열이 뒤바뀐 전치행렬이 된다.

정답: 정사각 행렬을 전치한다(행과 열 교환).

18. 정답: col

풀이

text를 cols=3 너비 격자로 보면 0행 ABC, 1행 DEF. 이를 열 우선으로 읽는 전치다.

열 col, 행 row의 원소 위치는 $\text{row} * \text{cols} + \text{col}$.

정답: col

20. 정답: 100

풀이

j == i면 건너뛰고(continue), i*j가 12를 넘으면 안쪽 반복을 끝낸다(break).

i별 합: i=1->14, i=2->26, i=3->21, i=4->24, i=5->15

누적: $14+26+21+24+15 = 100$

정답: 100

21. 정답: gcd(a, b)

풀이

두 수의 최소공배수(LCM)는 $(a * b) // \text{최대공약수 (GCD)}$ 이다.

$\text{gcd}(12, 18)=6$ 이므로 $12 * 18 // 6 = 36$.

정답: gcd(a, b)

23. 정답: True

풀이

$\text{rev} = \text{rev} * 10 + (\text{일의 자리})$ 로 숫자를 뒤집는다: 1221
-> 1221.

뒤집은 값과 원래 값이 같으므로 회문수이다.

정답: True

22. 정답: [[1, 0, 0], [1, 0, 0], [1, 0, 0]]

풀이

$[[0]*3]*3$ 은 같은 리스트 1개를 3번 '참조'하는 함정이다(세 행이 같은 객체).

$\text{matrix}[0][0]=1$ 은 그 공유 리스트를 바꾸므로 모든 행이 함께 바뀐다.

정답: 1, 0, 0], [1, 0, 0], [1, 0, 0

24. 정답: best

풀이

현재까지 최고인 best의 점수와 비교해 더 높으면 best를 갱신한다.

비교 대상은 $\text{scores}[\text{best}]$. 동점은 갱신하지 않으므로 먼저 나온 lee가 남는다.

정답: best

25. 정답: 딕셔너리의 키와 값을 서로 뒤바꾼 새 딕셔너리를 반환한다(값이 중복되면 나중 것이 덮어씀).

풀이

각 (key, value)에 대해 result[value] = key로 넣으므로 값이 새 키가 된다.

같은 value가 둘 이상이면 마지막 것만 남는다.

정답: 키와 값을 뒤바꾼 딕셔너리를 반환한다.

27. 정답: {'a': 2, 'b': 1}

풀이

각 단어의 첫 글자(w[0])별 개수를 센다.

apple->{a:1}, banana->{a:1,b:1}, avocado->{a:2,b:1}

정답: {'a': 2, 'b': 1}

26. 정답: 11

풀이

왼쪽 자리부터 value = value*2 + 자릿값으로 2진수를 10진수로 바꾼다.

1 -> 2+0=2 -> 4+1=5 -> 10+1=11

정답: 11

28. 정답: 8

풀이

2 MB = 2 * 1024 KB = 2 * 1024 * 1024 byte = 2097152 byte.

1 byte = 8 bit이므로 byte에 8을 곱해 bit로 바꾼다:
2097152 * 8 = 16777216.

정답: 8

29. 정답: [5, 7, 9]**풀이**

각 행을 돌며 같은 열 인덱스끼리 col_sums에 누적한다(열 합).

열0:1+4=5, 열1:2+5=7, 열2:3+6=9

정답: [5, 7, 9]

30. 정답: n이 완전수인지 판별한다(자기 자신을 뺀 모든 약수의 합이 n과 같으면 True). 예: 6=1+2+3.**풀이**

1부터 n-1까지 중 n의 약수를 모두 더한다(자기 자신 제외).

그 합이 n과 같으면 완전수다. 예: 6의 약수 합 1+2+3=6 -> True.

정답: n이 완전수인지 판별한다.